SİSTEM MİMARİSİ & YOL HARİTASI DOKÜMANI

HarmonyBlend (HB)

B2B Sipariş & Bayi Yönetim Sistemi — Sistem Mimarisi, Veri Modeli ve Fazlandırılmış Yol Haritası

Oluşturulma tarihi: 13 Ağustos 2026
docs/roadmap.md kaynağından otomatik üretildi

HarmonyBlend (HB)

Fabrika/genel merkez ile franchise bayiler arasındaki sipariş, ödeme ve cari tahsilat süreçlerini yöneten çok markalı bayi portalı. Bu doküman mimari, veri modeli, iş akışı, teknoloji ve ekran planını içerir.

- **Kapsam** — Tunam çatısı altında çoklu alt marka (Musluoğlu, Dilim Börek)
- **Veritabanı** — Neon Postgres, ilk günden sabit
- **Ödeme** — Cari · Nakit/Kapıda Ödeme · Sanal POS (mock)

---

1. Fazlandırılmış Yol Haritası

Yedi faz; her biri bir öncekinin üstüne çalışır durumda kalacak şekilde kurgulandı. Sanal POS entegrasyonu bilerek en sona bırakıldı — mock sağlayıcı arayüzü Faz 3'te kurulduğu için Faz 6 bir "değiştirme" işlemi, yeniden yazma değil. Aynı gerekçeyle bir ERP entegrasyonu ihtimali de en sona (Faz 7) bırakıldı; Faz 4'teki sipariş düzenleme/silme özelliği bu ihtimali gözeterek tasarlanacak (bkz. Faz 4 ve Faz 7 notları) ki ileride yeniden tasarlanmasın.

Faz 1 — Temel Altyapı & Veri Modeli Kurulumu ✅ Tamamlandı

Hedef: Neon DB bağlantısı, ORM ve auth iskeleti — projenin geri kalanının üstüne oturacağı zemin.

- Neon Postgres projesi + connection string'in ortam değişkenlerine tanımlanması (bir kere, kalıcı)
- Drizzle ORM kurulumu ve migration pipeline'ı
- `companies`, `brands`, `users`, `dealers`, `dealer_brands` ilk migration
- Rol bazlı auth iskeleti: firma admini, marka yöneticisi, bayi kullanıcısı

Çıkış kriteri — boş fakat çalışan bir admin girişi; veritabanına yazma/okuma uçtan uca doğrulanmış.

Faz 2 — Marka, Bayi ve Ürün Yönetimi ✅ Tamamlandı

Hedef: Admin panelin çekirdek CRUD ekranları; marka bazlı ayrışmanın veri katmanında kurulması.

- Alt marka CRUD'u ve marka bazlı yetkilendirme
- Bayi CRUD'u + `dealer_brands` ataması
- Kategori/ürün CRUD'u — marka bazlı stok ve ambalaj alanlarıyla
- ~~`payment_methods` tanımları ve bayi/marka bazlı aktivasyon~~ — bu yaklaşım daha sonra tamamen kaldırıldı, bkz. Faz 3 sonundaki not

Çıkış kriteri — bir admin yeni bir bayiyi bir markaya bağlayıp, o bayinin sadece o markanın kataloğunu gördüğünü doğrulayabiliyor.

Faz 3 — Sipariş & Mock Ödeme Akışı ✅ Tamamlandı

Hedef: Bayi tarafında sepetten siparişe; ödeme tipine göre dallanan checkout ve durum makinesi.

- Bayi kullanıcı hesabı oluşturma ekranı: admin bir bayiye kullanıcı adı/e-posta + şifre tanımlayıp `dealer_user` rolüyle giriş yapabilecek bir hesap açıyor (`/admin/dealers/[id]`) — önceden yalnızca elle (seed script) yapılabiliyordu.
- Sepet ve checkout ekranı (marka bazlı katalog)
- Ödeme tipine göre dinamik checkout adımları
- `orders` / `order_items` oluşturma, durum makinesi implementasyonu
- `PaymentProvider` arayüzü + `MockPosProvider`
- `order_status_history` ile denetim izi
- Toast bildirim sistemi (sipariş oluşturuldu / ödeme başarısız gibi başarı-hata mesajları için — `alert()` / `confirm()` yerine)
- Erişilebilirlik dokunuşları (`focus-visible` odak halkası, `prefers-reduced-motion` desteği)
- Sidebar menüsünü açılır/kapanır (daraltılabilir) yapma — admin ve bayi panelinde, tercih `localStorage` 'da kalıcı
- Sidebar'ı sticky yapma — sayfa aşağı kaydırılsa bile kenar çubuğundaki öğeler sabit kalıyor, içerikle birlikte yukarı/aşağı kaymıyor
- Bayi listesinde "Düzenle" butonu — düzenleme artık ayrı bir sayfada değil, "Ekle" ile aynı 3 sekmeli modal üzerinden mevcut bayinin ayarları aynı yerden değiştirilebiliyor
- "Ekle/Düzenle" modalındaki maksimum bakiye limiti alanı para birimi formatlı (`CurrencyInput`) — düz sayı yerine otomatik binlik ayraç ve ₺ sembolüyle (`200.000₺`) gösteriliyor
- Bayi listesinde marka/durum filtre formu (`dealer-filter-form.tsx`)
- Admin → bayi kullanıcısı olarak giriş (impersonation): admin, bir bayinin panelini o bayi kullanıcısı kimliğiyle görüntüleyebiliyor (checkout/sipariş akışlarını bayi gözünden test etmek için). Kimlik değişimi NextAuth JWT `update` trigger'ı ile sunucu tarafında doğrulanıyor (`src/auth.ts`); bayi panelinde "orijinal hesaba dön" butonu ile geri dönülüyor. Roadmap'te öngörülmemiş, iş ihtiyacından doğan bir ek kapsamdı.
- Ödeme yöntemi aktivasyon sistemi (`payment_methods` / `dealer_payment_methods` tabloları, bayi/marka bazlı manuel açma-kapama) Faz 3 sonrasında tamamen kaldırıldı — Payna Grup Portal'ın aksine HarmonyBlend'in ERP entegrasyonu olmadığından bu ayrım gereksizdi. Artık her bayi cari/nakit/sanal POS'un hepsini kullanabiliyor; cari yalnızca mevcut bakiye + sipariş tutarı `maxBalanceLimit` 'i aşarsa otomatik kapanıyor. `orders.payment_method_id` (FK) yerine sabit bir enum sütun (`orders.payment_method`) kullanılıyor.
- Toast bildirim sistemi admin paneline de genişletildi — marka/bayi/ ürün/kategori/kullanıcı CRUD işlemleri ve sipariş durum geçişleri artık başarı/hata toast'ı gösteriyor (önceden yalnızca bayi tarafında vardı). Yeniden kullanılabilir `ToastForm` bileşeni (`src/components/ toast-form.tsx`) ile server action'lar client tarafında çağrılıyor.
- Sipariş silme (admin) ve ürün/marka için "zorla sil" — normal silme, sipariş geçmişinde kullanılan ürün/markayı `order_items` FK'sinin engellemesiyle reddediyor (bkz. üstteki not); "zorla sil" önce o ürünü/ markayı içeren siparişleri kaldırıp sonra siliyor. Yalnızca test/hatalı veri temizliği için düşünüldü — gerçek sipariş geçmişini silmek üzere kullanılmamalı. İki tıklamalı onay ile (`ConfirmDeleteButton` , native `confirm()` yerine).

Çıkış kriteri — üç ödeme tipiyle de (cari, kapıda ödeme, sanal POS başarılı/başarısız) uçtan uca sipariş oluşturulabiliyor; admin panelde durum geçişleri izlenebiliyor. Tarayıcıda doğrulandı.

Faz 4 — Cari Bakiye & Bağımsız Tahsilat Modülü

Hedef: Siparişten kopuk, serbest tutarlı ödeme ve cari hesap defteri.

- Bayi panelinde "Bakiye Öde" ekranı
- `payments` tablosunda `type = standalone_collection` kaydı
- `ledger_entries` defteri ve bakiye hesaplama
- Admin tarafında cari hesap ekstresi görünümü
- Bayi kataloğunda toplu ürün seçimi + tek işlemle sepete ekleme — Payna Grup Portal karşılaştırmasından gelen ek kapsam, katalog tarafında sipariş verme hızını artırır
- ~~Sepette KDV tutarının ayrı bir satırda gösterilmesi~~ — ✅ Tamamlandı. KDV oranı ürün bazında değişken (`products.vat_rate`); sipariş kalemi oranı sipariş anında snapshot'lanıyor (`order_items.vat_rate` / `vat_amount`) ki ürünün oranı sonradan değişse geçmiş siparişler etkilenmesin. Sepet, checkout ve sipariş detay ekranlarında Ara Toplam/ KDV/Genel Toplam kırılımı gösteriliyor; `orders.total_amount` artık net değil brüt (KDV dahil) tutar — cari limit kontrolü ve mock POS tutarı da buna göre brüt üzerinden çalışıyor.
- ~~Şifremi unuttum akışı~~ — ✅ Tamamlandı (mock-first). `EmailProvider` arayüzü + `MockEmailProvider` (`src/lib/email/`) — ödeme tarafındaki `PaymentProvider` / `MockPosProvider` deseniyle birebir aynı; gerçek mail gönderilmiyor, link geliştirici konsoluna yazılıyor. Tek kullanımlık, 1 saatlik `password_reset_tokens` tablosu (ham token yerine SHA-256 hash'i saklanıyor). Gerçek bir sağlayıcıya (ör. Resend) geçiş, Faz 6'daki ödeme sağlayıcısı geçişiyle aynı şekilde tek bir implementasyon eklenerek yapılacak — teknoloji yığınına henüz yeni bir servis eklenmedi.
- ~~Sepet ekranının sağdan açılan bir panel (drawer) olarak yeniden tasarlanması~~ — ✅ Tamamlandı. Sepet artık bayi panelinin her ekranından header'daki sepet ikonuyla erişilebilen, marka bazlı gruplu bir drawer (`src/app/dealer/cart-drawer.tsx`) — siparis.paynagrup.com'daki sepet deneyiminin karşılığı, roadmap dışı bir ek kapsamdı.
- ~~Admin ürün sayfasında "Ürünler" bölümünün "Kategoriler" bölümünün üstüne taşınması~~ — ✅ Tamamlandı.
- ~~Ürün tablosunda "Durum" ve "Sil" arasına bir "Düzenle" butonu~~ — ✅ Tamamlandı. Bayi düzenleme modalıyla (`EditDealerModal`) aynı desen: `EditProductModal` (`src/app/admin/products/edit-product-modal.tsx`) — ad, SKU, birim, fiyat, KDV %, kategori ve aktif/pasif tek formdan güncelleniyor. Eskiden ayrı duran satır-içi KDV düzenleyici bu modalın içine taşındığı için kaldırıldı.
- Bayinin kendi siparişini silebilmesi ya da düzenleyebilmesi — amaç bir bayinin hatalı/yanlış girilmiş bir siparişi iptal edip tekrar sipariş geçebilmesi. Admin tarafındaki "zorla sil" (yukarıdaki not) yalnızca test verisi temizliği içindi, bu madde gerçek bayi iş akışı için ayrı bir tasarım gerektiriyor (ör. hangi durumdaki siparişler iptal/düzenlemeye açık olacak, cari bakiyeye etkisi ne olacak). **Faz 7 (ERP entegrasyonu) ile çakışma notu:** bu özelliğin durum makinesi, ileride eklenecek `orders.erp_synced_at` alanını üçüncü bir kilit koşulu olarak kabul edecek şekilde tasarlanmalı — bir sipariş ERP'ye aktarıldıktan sonra (bu alan dolduktan sonra) yerelde artık ne düzenlenebilir ne silinebilir olmalı; düzeltme ihtiyacı iptal + yeni sipariş şeklinde çözülür (muhasebedeki "credit note" mantığı, ERP tarafıyla senkron kalır). Bu notu şimdiden düşmemizin nedeni, bugün yazılacak düzenleme/silme yetki kontrolünün Faz 7 geldiğinde yeniden tasarlanmak zorunda kalmaması.
- ~~Bayi ürün kataloğunda hiyerarşik kategori gruplaması~~ — ✅ Tamamlandı, roadmap dışı bir ek kapsam. Kategoriler zaten kendine referans veren `parentId` ile (Faz 2) keyfi derinlikte dallanabiliyordu; eksik

olan bunu bayi kataloğunda görsel olarak yansıtmaktı. `src/lib/ category-tree.ts` (`buildCategoryTree`) düz kategori listesini ağaca çevirir, `src/app/dealer/product-catalog.tsx` bunu rekürsif render eder: bir ürün bir alt kategoriye atandığında (ör. "Boşnak Börekleri"), o ürün kataloğunda üst kategorinin ("Börekler") başlığı altında, kendi alt kategori başlığıyla girintili gösterilir; aynı kategorideki ürünler alt alta bir tabloda listelenir. Kategorisiz ürünler "Diğer" başlığı altında toplanır. Aynı gruplama; admin → Ürünler tablosu, sepet çekmecesi, checkout "Sepet Özeti", bayi "Siparişlerim" detayı ve admin sipariş detayı dahil ürün/sipariş kalemi listelenen **her** ekrana uygulandı — paylaşılan `src/components/category-group-list.tsx` (`CategoryGroupList`) bileşeni ağaç kurma + boş kategori dalını atlama mantığını tek yerde tutuyor, her ekran yalnızca kendi satır/tablo görünümünü (`renderItems`) sağlıyor. Sipariş kalemlerinin kategorisi, sipariş anında snapshot'lanmıyor — ürünün *o anki* kategorisi üzerinden gösteriliyor (fiyat/KDV'nin aksine, kategorizasyon parasal bir etkisi olmayan, salt görsel/organizasyonel bir alan olduğundan kasıtlı bir tercih). "Kategori" sütunu artık tekrar etmiyor, yerini gruplama alıyor.

- Bayi kataloğunda "Ekle" satırındaki miktar alanının varsayılanı 1 yerine 0 yapıldı — yanlışlıkla "Ekle"ye basılıp 1 adet eklenmesini önlemek için; miktar 0 iken "Ekle"ye basılırsa "Lütfen bir miktar girin" hatası gösterilir.
- Bayi kataloğuna "Tüm miktarları temizle" butonu eklendi (ürün listesinin sağ üstünde) — henüz sepete eklenmemiş, sadece o an girilmiş miktar alanlarını sıfırlar.
- Header'daki sepet ikonunun yanına "Sepeti boşalt" eklendi — tüm markalardaki sepeti tek seferde boşaltır (`CartContext.clearCart`); sepet boşken tıklanamaz durumda (soluk/pasif).
- Bayi paneli menüsüne bir "Ayarlar" sayfası — henüz yapılmadı, roadmap dışı bir ek kapsam. İlk ayar: sepete ekleme davranışını iki mod arasında seçtiren bir checkbox.
  - **Mod 1 (mevcut davranış):** miktar yaz, o satırın "Ekle" butonuna bas — ürün tek tek sepete girer.
  - **Mod 2:** kataloğun her satırına miktar yazılabilir (o satırın "Ekle" butonu pasif olabilir ya da tek tek eklemeye izin vermeye devam edebilir — kesin davranış uygulama sırasında netleştirilecek), "Tüm miktarları temizle" butonunun yanına "Sepette olmayan ve miktar yazılmış olan ürünleri ekle" adında toplu bir ekleme butonu gelir; bu buton o an miktar alanı >0 olan, henüz sepete girmemiş tüm satırları tek seferde sepete ekler.
  - Ayarın nerede saklanacağı (yalnızca `localStorage`'da tarayıcı bazlı mı, yoksa `users` tablosunda kalıcı bir tercih olarak mı) uygulama aşamasında netleştirilecek.

Çıkış kriteri — bir bayi siparişsiz şekilde mock POS ile ödeme yapıyor ve cari bakiyesinin anında güncellendiğini görüyor.

Faz 5 — Raporlama & Analitik

Hedef: Filtrelenebilir, dışa aktarılabilir raporlama motoru.

- Marka / bayi / ürün / tarih aralığı filtreleriyle dinamik tablo ve grafikler
- Excel (.xlsx), CSV ve PDF export
- Büyüyen veri hacmi için özet tablo / materialized view stratejisi
- Sipariş vermeyen bayi raporu — pasif bayi takibi için Payna Grup Portal karşılaştırmasından gelen ek kapsam

Çıkış kriteri — bir firma yetkilisi son üç ayın marka bazlı satışlarını filtreleyip Excel'e aktarabiliyor.

Faz 6 — Canlı Sanal POS Entegrasyonu & Sertleştirme

Hedef: Mock sağlayıcının gerçek bir bankayla değiştirilmesi ve production sertleştirme.

- `PaymentProvider` arayüzünün gerçek sağlayıcı (Iyzico/Paytr/banka API) implementasyonu
- Webhook/callback doğrulama, 3D Secure akışı
- Yük testi, hata izleme, yedekleme/felaket kurtarma planı

Çıkış kriteri — canlı ortamda gerçek bir kartla uçtan uca ödeme tamamlanabiliyor; mock sağlayıcı hiçbir çağıran kodu değiştirmeden devre dışı kalabiliyor.

Faz 7 — ERP Entegrasyonu

Hedef: Onaylanan siparişlerin şirketin ERP sistemine tek yönlü aktarımı; hangi ERP'ye bağlanılacağı henüz belli olmadığından `PaymentProvider` / `EmailProvider` ile aynı desende bir soyutlama kurulup gerçek bağlayıcı sonradan eklenecek.

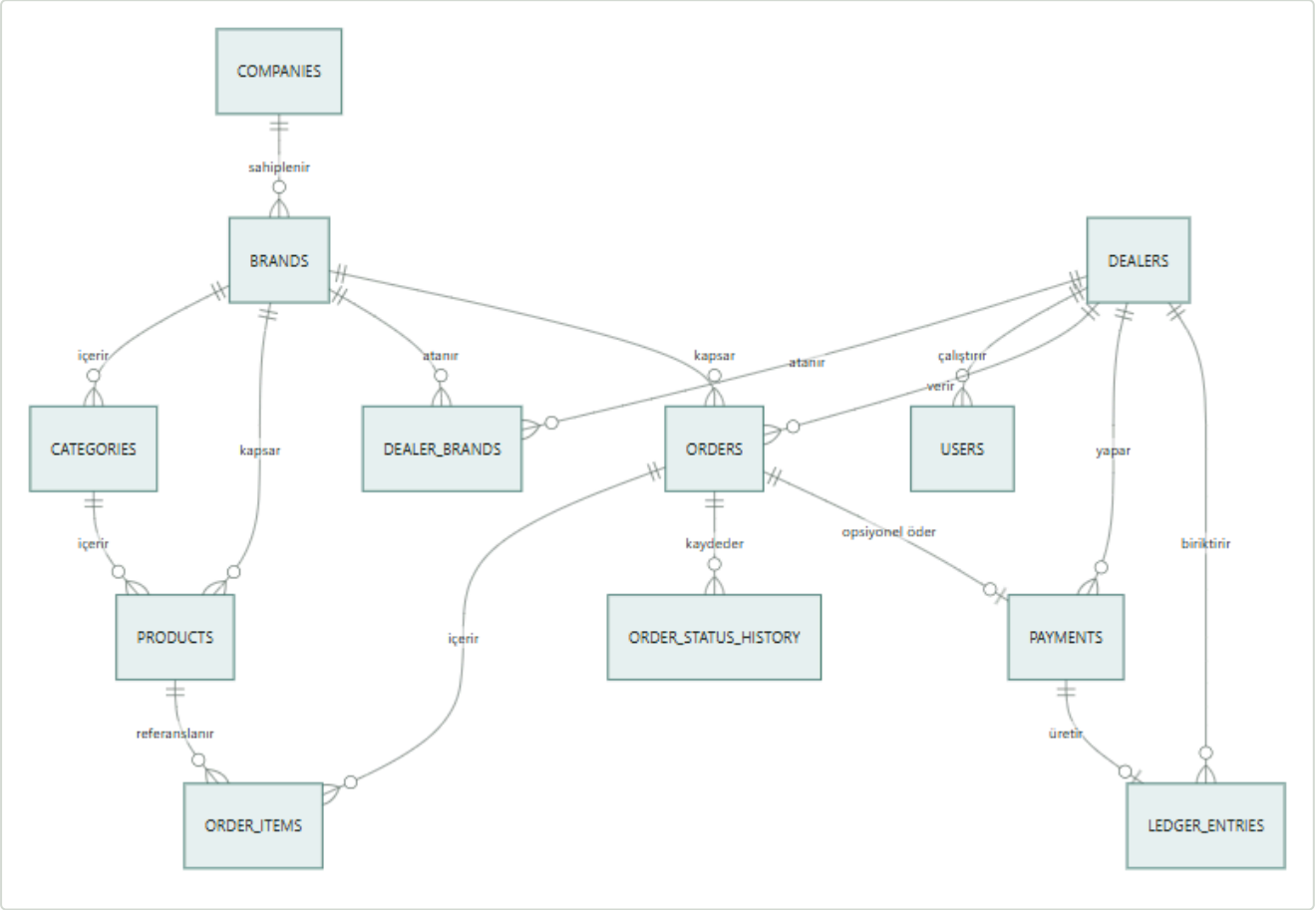
- `ErpSyncProvider` arayüzü + `MockErpSyncProvider` (gerçek ERP seçilene kadar konsola/loglara yazan sahte implementasyon) — `src/lib/payments/`, `src/lib/email/` ile aynı desen
- `orders.erp_synced_at` (nullable timestamp) ve `orders.erp_reference` (ERP tarafındaki kayıt kimliği) alanları
- **Tek yönlü** aktarım (yerel → ERP); ERP'nin siparişi kendi tarafında değiştirip bunu geri yansıtması (webhook/pull + çakışma çözümü) kapsam dışı — hangi ERP'ye bağlanılacağı bilinmeden bu yönde tasarım yapmak erken olur
- Sipariş, `erp_synced_at` dolduktan sonra yerelde salt-okunur olur: ne Faz 4'teki bayi düzenleme/silme özelliği ne admin'in normal silmesi bu siparişe dokunabilir (yalnızca test verisi temizliği amaçlı "zorla sil" dahi ERP'ye aktarılmış gerçek siparişlerde kullanılmamalı — bkz. Faz 4 notu). Düzeltme ihtiyacı iptal + yeni sipariş ile çözülür
- Hangi durumdaki siparişlerin otomatik/manuel aktarılacağı (ör. yalnızca `approved` / `paid` sonrası) ve aktarım tetikleyicisi (durum geçişinde otomatik mi, admin panelden manuel "ERP'ye Aktar" butonuyla mı) uygulama aşamasında netleştirilecek

Çıkış kriteri — onaylanan bir sipariş (mock) ERP'ye aktarılıyor, aktarılan sipariş yerelde düzenleme/silme denemesinde reddediliyor; mock sağlayıcı hiçbir çağıran kodu değiştirmeden gerçek ERP bağlayıcısıyla değiştirilebiliyor.

---

2. Veri Modeli

PostgreSQL / Neon DB uyumlu. Marka bazlı ayrışma her katalog ve stok tablosunda `brand_id` ile; sipariş içi/dışı ödeme ayrımı `payments.order_id`'nin null olup olmamasıyla sağlanıyor.



Kimlik & kiracı yapısı

```
companies
  id            uuid        PK
  name          text
  created_at    timestamptz

brands
  id            uuid        PK
  company_id    uuid        FK -> companies.id
  name          text
  slug          text        UNIQUE
  created_at    timestamptz

dealers
  id                  uuid        PK
  company_id          uuid        FK -> companies.id
  name                text
  tax_no              text
  address             text
  max_balance_limit    numeric(14,2)  NULL   -- NULL = limitsiz; aşılırsa cari kapanır
  current_balance     numeric(14,2)  DEFAULT 0   -- ledger_entries'ten türeyen önbellek
  created_at          timestamptz

dealer_brands
  id            uuid        PK
  dealer_id     uuid        FK -> dealers.id
  brand_id      uuid        FK -> brands.id
  is_active     boolean     DEFAULT true
  UNIQUE(dealer_id, brand_id)

users
  id            uuid        PK
  company_id    uuid        FK -> companies.id
  dealer_id     uuid        FK -> dealers.id   NULL -- null ise firma çalışanı
  email         text        UNIQUE
  role          enum(company_admin, brand_manager, dealer_user)
  password_hash text
  created_at    timestamptz
```

Katalog

```
categories
  id            uuid        PK
  brand_id      uuid        FK -> brands.id
  parent_id     uuid        FK -> categories.id   NULL -- alt kategori için self-reference
  name          text

products
  id            uuid        PK
  brand_id      uuid        FK -> brands.id
  category_id   uuid        FK -> categories.id
  sku           text
  name          text
  unit          text        -- koli / kg / adet
  unit_price    numeric(12,2)
  is_active     boolean     DEFAULT true
  created_at    timestamptz
```

Sipariş

```
orders
  id                  uuid        PK
  dealer_id           uuid        FK -> dealers.id
  brand_id            uuid        FK -> brands.id
  payment_method      enum(cari, cash_on_delivery, virtual_pos)
  status              text        -- bkz. Bölüm 3, durum makinesi
  total_amount        numeric(14,2)
  created_by          uuid        FK -> users.id
  created_at          timestamptz
  updated_at          timestamptz

order_items
  id            uuid        PK
  order_id      uuid        FK -> orders.id
  product_id    uuid        FK -> products.id
  quantity      numeric(10,2)
  unit_price    numeric(12,2)
  line_total    numeric(14,2)

order_status_history
  id            uuid        PK
  order_id      uuid        FK -> orders.id
  from_status   text
  to_status     text
  changed_by    uuid        FK -> users.id   NULL -- sistem tetiklemesiyse boş
  note          text
  created_at    timestamptz
```

Ödeme & cari hareket

```
payments
  id              uuid        PK
  dealer_id       uuid        FK -> dealers.id
  order_id        uuid        FK -> orders.id   NULL -- null ise sipariş dışı bağımsız tahsilat
  type            enum(order_payment, standalone_collection)
  provider        enum(mock, iyzico, paytr)
  amount          numeric(14,2)
  status          enum(pending, success, failed, refunded)
  provider_ref    text        NULL -- banka/POS işlem referansı
  created_at      timestamptz

ledger_entries
  id              uuid        PK
  dealer_id       uuid        FK -> dealers.id
  direction       enum(debit, credit)   -- borç / alacak
  amount          numeric(14,2)
  source_type     enum(order, payment, manual_adjustment)
  source_id       uuid        NULL -- kaynak kayda referans
  balance_after   numeric(14,2)
  created_at      timestamptz
```

> **Neden ayrı bir ledger_entries?** `dealers.current_balance` sık okunan bir önbellektir; gerçek kaynak `ledger_entries` 'teki hareket geçmişidir. Bu ayrım, cari ekstresinin her zaman yeniden hesaplanabilir/denetlenebilir olmasını sağlar.

---

3. Sipariş & Tahsilat Akış Algoritması

Sipariş durum makinesi, checkout anında seçilen `payment_method`'a göre üç ayrı yola dallanır. Her geçiş `order_status_history`'ye yazılır.

Cari (Açık Hesap): draft → submitted → approved → preparing → shipped → delivered → closed. (approved öncesi: cancelled / rejected)

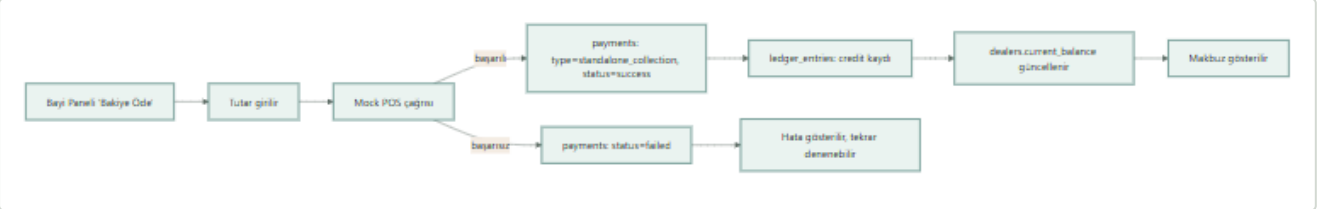
Nakit / Kapıda Ödeme: draft → submitted → approved → preparing → shipped → awaiting_cash_collection → delivered_paid → closed. (tahsil edilemezse: ledger'a borç düşülür, "Bakiye Öde" ile kapanır)

Sanal POS (Mock): draft → awaiting_payment → paid → approved → preparing → shipped → delivered → closed. (POS başarısız: payment_failed → retry / cancelled)

> **Kural:** Sanal POS akışında sipariş, ödeme `success` dönmeden `approved` durumuna geçemez — hazırlık süreci ödemeyle kilitlenir. Cari akışında ödeme adımı yoktur; onay doğrudan hazırlık sürecini tetikler.

Sipariş Dışı Bağımsız Sanal POS Tahsilatı

Bayi, herhangi bir siparişe bağlı olmadan cari bakiyesini kapatmak için serbest tutar girip mock POS üzerinden öder. Bu akış `orders` tablosuna hiç dokunmaz.



---

4. Önerilen Teknoloji Yığını

Tek ekip / hızlı iterasyon senaryosuna göre optimize edildi: Next.js tabanlı tek bir monolit, Neon'un serverless doğasına uygun bir ORM.

KATMAN	ÖNERİ	GEREKÇE
Frontend / Backend	Next.js 15 (App Router) + TypeScript	Server Actions ile admin/bayi panellerini tek repo'da tutar; Vercel + Neon entegrasyonu native.
UI Katmanı	Tailwind CSS + shadcn/ui	Kurumsal tablo/form yoğun ekranlar için hızlı, erişilebilir bileşen tabanı.
Veri getirme	TanStack Query + Server Actions	Sipariş/rapor ekranlarında optimistic update ve cache invalidation.
ORM	Drizzle ORM	Neon'un serverless sürücüsüyle edge-uyumlu, SQL'e yakın; Prisma'ya göre soğuk başlangıç maliyeti düşük.
Veritabanı	Neon Postgres	Zorunlu kısıt. Branch özelliği dev/staging izolasyonu için ayrıca faydalı.
Kimlik doğrulama	Auth.js (credentials) + rol bazlı middleware	Firma admini / marka yöneticisi / bayi kullanıcısı ayrımı route seviyesinde uygulanır.
Önbellekleme	Upstash Redis	Serverless uyumlu; rapor sorgu sonuçları ve oturum verisi için.
Excel / CSV export	exceljs, csv-stringify	Sunucu tarafında akış (streaming) ile büyük raporlarda bellek dostu üretim.
PDF export	@react-pdf/renderer	React bileşenleriyle rapor şablonu; ayrı bir headless tarayıcıya ihtiyaç duymaz.
Grafikler	Recharts	Raporlama ekranındaki filtrelenebilir grafikler için hafif, React-native API.
Ödeme soyutlaması	`PaymentProvider` arayüzü + `MockPosProvider`	Faz 6'da gerçek sağlayıcı (Iyzico/Paytr) sadece yeni bir implementasyon eklenerek takılır.
Hosting	Vercel	Preview deployment'lar + Neon branch'leriyle PR bazlı izole test ortamları.
İzleme	Sentry	Ödeme ve sipariş durum geçişleri gibi kritik akışlarda hata görünürlüğü.
Test	Vitest + Playwright	Playwright özellikle üç farklı checkout akışının regresyona karşı korunması için önemli.

5. B2B Kullanıcı Arayüzü / Ekran Mimarisi

İki ayrı panel, ortak bir bileşen kütüphanesi üzerine kurulu; navigasyon role göre farklılaşır.

Yönetici Paneli

EKRAN	AMAÇ	ÖNE ÇIKAN BİLEŞENLER
Genel Bakış	Günlük/haftalık sipariş ve tahsilat özeti	KPI kartları, marka bazlı mini grafikler
Marka Yönetimi	Alt marka tanımı ve ayarları	Marka CRUD formu, logo/ayar alanları
Bayi Yönetimi	Bayi tanımı, marka ataması, ödeme yöntemi kuralları	Bayi profil formu, marka atama matrisi, cari limit alanı
Ürün & Kategori	Marka bazlı katalog yönetimi	Kategori ağacı, ürün tablosu, toplu fiyat güncelleme
Sipariş Yönetimi	Gelen siparişleri onaylama, durum güncelleme	Durum makinesi zaman çizelgesi, filtrelenebilir sipariş tablosu
Cari Hesap Ekstresi	Bayi bazlı borç/alacak hareket dökümü	Ledger tablosu, bakiye grafiği
Raporlama	Marka/bayi/ürün/tarih filtreli analiz	Filtre çubuğu, dinamik tablo + grafik, Excel/CSV/PDF export butonları

Bayi Paneli

EKRAN	AMAÇ	ÖNE ÇIKAN BİLEŞENLER
Ana Sayfa	Bakiye özeti, son siparişlerin durumu	Bakiye kartı, son 5 sipariş listesi
Ürün Kataloğu & Sepet	Erişimi olan marka(lar)ın ürünlerini sepete ekleme	Marka sekmeleri, ürün kartı, sepet çekmecesi
Checkout	Ödeme tipine göre dallanan sipariş tamamlama	Dinamik adım göstergesi, ödeme tipi kartı, mock POS formu (yalnızca Sanal POS seçiliyse)
Siparişlerim	Geçmiş ve aktif siparişlerin takibi	Durum rozeti, zaman çizelgesi görünümü
Cari Bakiye & Serbest Ödeme	Sipariş dışı borç kapatma	Bakiye özeti, serbest tutar girişi, makbuz geçmişi

> **Paylaşılan bileşenler:** rol bazlı kenar çubuğu, durum rozeti (renk = durum ailesine göre; ödeme tipi ayrı bir etiket olarak gösterilir), boş durum illüstrasyonları, tutar alanlarında sağa hizalı sayısal kolonlar.